Домашнее задание

Постороение ML модели

В этом задании Вам предстоит поработать с набором данных, который содержит данные о выбросах CO2 и парниковых газов для стран с 1750 по 2017 год.

Источник — OurWorldInData (https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions) .

Итак, Вам необходимо выполнить следующую последовательность шагов:

Шаг 1. Импортируйте необходимые библиотеки:
– Используйте pandas для работы с данными и matplotlib.pyplot для визуализации.

Шаг 2. Загрузите данные:
– Загрузите CSV-файл с данными о выбросах CO_2, используя pd.read_csv().
– Отобразите первые 5 строк загруженного DataFrame.

Шаг 3. Подготовка и очистка данных:
– Выведите размерность DataFrame.
– Используйте методы info(), isnull().sum() и describe() для получения информации о данных.
– Удалите строки с отсутствующими значениями в столбце "Code".
– Удалите строки, где значение в столбце "Entity" равно "World".

Шаг 4. Ответы на вопросы:
– Определите страну с наибольшими общими выбросами CO_2.
– Создайте новый столбец "Decade" для группировки данных по десятилетиям и выведите суммарные выбросы CO_2 по десятилетиям.
– Определите, какая континентальная или страновая группа доминирует по выбросам CO_2.